MUHAMMET MERT ERDOĞAN

Makine Mühendisi | Tasarım, Analiz ve Üretim
Ümraniye, İstanbul | 0533 154 11 02 | mmert1erdogan@gmail.com | linkedin.com/in/mmerterdogan
Ehliyet: B | Askerlik: Tecilli | Seyahat engeli yok



HAKKIMDA

Makine mühendisliğinin tek bir köşesine değil, bir ürünün fikirden sahaya uzanan tüm yoluna ilgi duyuyorum. Stajlarımda tasarım, imalat, montaj hattı ve sahada arıza giderme gibi farklı aşamalarda çalıştım. Tasarımı üretilebilirliğiyle, üretimi tasarım mantığıyla düşünen bir mühendis olarak hangi birimde olursa olsun katkı sunmak istiyorum.

EĞİTİM

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa *Eyl 2026 - Devam ediyor*
Lisansüstü Eğitim Enstitüsü, Makine Mühendisliği Tezli Yüksek Lisans

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa *Eyl 2021 - Tem 2026*
Mühendislik Fakültesi, Makine Mühendisliği Lisans (%30 İngilizce)

DENEYİM

FESTO | Stajyer *Ağu 2025 - Eyl 2025*
- Robotlu bir sistemin mekanik, pnömatik, elektrik ve yazılım arızalarını kök neden analiziyle teşhis edip yeniden devreye aldım.

BEKO | Üretim Stajyeri *Tem 2025 - Ağu 2025*
- Montaj hattında 5 kritik istasyonda israf ve kök neden analiziyle kayıp kaynaklarını tespit edip 2 iyileştirme önerisi sundum.

MİDAS MAKİNA SANAYİ | Tasarım Stajyeri *Ağu 2024 - Eyl 2024*
- Mevcut parçaların 3B modellerini SolidWorks'te revize edip imalat resimlerini toleranslandırma standartlarına uygun hazırladım.

YILMAZ REDÜKTÖR | Atölye Stajyeri *Tem 2024*
- CNC torna, freze, ısıl işlem ve taşlama operasyonlarını, dişli kalite kontrolüyle birlikte yerinde inceledim.

PROJELER

Beko | Bitirme Projesi (Gizlilik Sözleşmesi) *Eki 2025 - Tem 2026*
- Metal bir parçayı plastik enjeksiyonla üretilebilir bir mühendislik plastiği parçaya dönüştürdüm ve tasarımı topoloji optimizasyonu ile statik FEA kullanarak doğruladım.

Mercedes-Benz Türk | Tasarım Projesi (Gizlilik Sözleşmesi) *Eki 2025 - Tem 2026*
- Ergonomik bir bagaj yükleme sistemi geliştirip statik ve modal FEA ile yapısal doğrulamasını yaptım.

İÜC Racing - Formula Student | Güç Aktarma Ekibi *Eyl 2023 - Tem 2026*
- Zincir korumasını SolidWorks'te tasarlayıp ANSYS statik analiziyle dayanımını doğruladım. Braket tasarımını revize ederek %15 ağırlık azaltma sağladım.

TEKNOFEST | İHA İniş Takımı *Ağu 2024 - Ağu 2025*
- SolidWorks'te parametrik modelleyip ANSYS statik FEA ile optimize ettiğim iniş takımını PLA, ABS ve ASA ile FDM baskıyla ürettim. Nihai ağırlığı şartname hedefinin %50 altında tuttum.

Nükleer Reaktör Basınçlı Kabı | Gerilme Analizi *Eki 2025 - Oca 2026*
- Membran gerilmelerini kabuk teorisiyle hesaplayıp ANSYS modeliyle karşılaştırdım ve tasarımı kafa ile flanş süreksizliklerinin belirlediğini gösterdim (emniyet katsayısı yerelde 3,05, gövdede 11,2). Çalışmayı depolanmış enerji, TNT eşdeğeri ve patlama güvenlik mesafesiyle genişlettim, makale olarak hazırlanıyor.

Makine Öğrenmesi ile Çelik Üretim Hata Tahmini *Şub 2025 - Haz 2025*
- R ile 7 sınıflandırma modelini karşılaştırdım ve Random Forest, SVM ile XGBoost'u çoğunluk oylamasıyla birleştirerek çelik levha hata türünü %91,3 doğrulukla tahmin ettim.

YETKİNLİKLER

Yazılım: SolidWorks (CSWP), ANSYS Mechanical, AutoCAD, MS Excel, R, MATLAB/Simulink, Fusion 360, Siemens NX, CATIA
Uzmanlık: Sonlu elemanlar analizi (statik, modal), topoloji optimizasyonu, katı modelleme ve parametrik tasarım, sac metal tasarımı, plastik enjeksiyon için tasarım, teknik resim ve toleranslandırma (GD&T), üretilebilirlik için tasarım (DFM), kök neden analizi (RCA), yalın üretim, talaşlı imalat süreçleri
Dil: Türkçe (ana dil), İngilizce (C1)

SERTİFİKALAR VE EĞİTİMLER

- CSWP - Certified SOLIDWORKS Professional (Dassault Systèmes), Eki 2026
- İHA Yapımı ve Tasarımı Eğitimi - TEİ Havacılık Motor Okulları | McKinsey & Company Forward Programı

ÜYELİKLER VE LİDERLİK

İÜC Kariyer Kulübü | Yönetim Kurulu Başkanı *Ağu 2024 - Ağu 2025*
- 300+ üyeli öğrenci kulübünün yıllık faaliyet planını oluşturup 8+ etkinliği koordine ettim.

İÜC Makine ve Teknolojileri Kulübü | Üye *Eyl 2023 - Tem 2026*

İlgi Alanları: 3B baskı ve prototipleme | Ahşap oymacılığı | Doğa yürüyüşleri